

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación



Sistema web para el autorreporte de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV)

Autor:

Jabel Resendiz Aguirre

Tutores:

MsC. Joanna Campbell Amos

MsC. Aracelys García Armenteros

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencia de la Computación

2 de junio de 2026

github.com/JabelResendiz/thesis

Capítulo 1

Marco Teórico y Referencial

El presente capítulo tiene como objetivo analizar los fundamentos teóricos, tecnológicos y los sistemas existentes relacionados con la farmacovigilancia digital y el desarrollo de plataformas de autorreporte clínico. Se aborda el estudio de soluciones implementadas a nivel internacional, así como las tecnologías y estándares utilizados en sistemas de salud digital, con el propósito de establecer una base sólida que sustente el diseño e implementación del sistema propuesto. Asimismo, se revisan conceptos relacionados con el modelado de datos clínicos y estándares de interoperabilidad que garantizan la consistencia y calidad de la información.

1.1. Marco Teórico (Fundamentos conceptuales y tecnológicos)

1.1.1. Metodología de desarrollo de software

Una metodología de desarrollo de software constituye un marco de trabajo estructurado que organiza, planifica y controla el proceso de construcción de un sistema. Su relevancia radica en que permite reducir la complejidad del desarrollo al dividir el proyecto en etapas gestionables, establecer un lenguaje común entre los involucrados y mejorar la calidad del producto final mediante prácticas sistemáticas de ingeniería de software [Pfleeger2015].

En este contexto, existen diversas metodologías de desarrollo, cada una con enfoques particulares para la gestión del ciclo de vida del software.

- El modelo en cascada sigue un enfoque secuencial y lineal del desarrollo, donde las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento transcurren de manera ordenada y progresiva. Cada fase debe completarse antes

de iniciar la siguiente, lo que proporciona un alto nivel de control y documentación, aunque limita la flexibilidad ante cambios durante el desarrollo [Sommerville2015, Royce1987].

- Scrum es un marco de trabajo ágil basado en el desarrollo iterativo e incremental. El equipo construye el sistema mediante ciclos cortos llamados *sprints*, que producen un incremento funcional del producto al final de cada iteración. Scrum define tres artefactos fundamentales para organizar el trabajo y garantizar la calidad:
 - La *Pila de Producto* (Product Backlog), lista viva y priorizada de todo lo que el producto necesita, gestionada por el Dueño de Producto (Product Owner).
 - La *Pila del Sprint* (Sprint Backlog), subconjunto de elementos seleccionados para el sprint en curso junto con el plan para alcanzar el Objetivo del Sprint;
 - La *Definición de Terminado* (Definition of Done), que establece los criterios de calidad que un incremento debe cumplir para considerarse finalizado y potencialmente entregable.

Scrum define tres roles: el Dueño de Producto, el Scrum Master —facilitador del proceso y encargado de eliminar impedimentos— y el Equipo de Desarrollo. Este marco permite la adaptación continua a cambios mediante eventos como la planificación del sprint, la reunión diaria, la revisión y la retrospectiva [Schwaber2020].

- Kanban es un método de gestión del flujo de trabajo orientado a la mejora continua del proceso de desarrollo. Visualiza el trabajo mediante un tablero, limita el trabajo en curso y optimiza el flujo de tareas, permitiendo una entrega continua sin necesidad de iteraciones fijas [Anderson2010].
- Extreme Programming (XP) es una metodología ágil centrada en la excelencia técnica del software. Sus valores fundamentales son la simplicidad, la comunicación y la retroalimentación constante. Propone prácticas como el desarrollo guiado por pruebas —que consiste en escribir las pruebas antes del código para verificar su funcionamiento—, la refactorización continua, la programación en parejas, la integración continua y las entregas frecuentes. Estas prácticas guardan una relación de complemento mutuo. Juntas buscan reducir los costos del cambio a lo largo del ciclo de vida del proyecto [Beck2004].

Comparación de metodologías de desarrollo aplicadas al sistema

Para seleccionar la metodología más adecuada para el desarrollo del sistema de autorreporte de ESAVI, este análisis comparativo evalúa los diferentes enfoques de desarrollo de software frente a las características específicas del proyecto. La Tabla 1.1 sintetiza esta comparación.

Los criterios analizados incluyen la flexibilidad ante cambios de requisitos, la calidad y mantenibilidad del código resultante, el soporte para una arquitectura modular y la adecuación al contexto de desarrollo individual con restricciones operativas como cortes de energía eléctrica y problemas de conectividad.

Tabla 1.1: Comparación de metodologías de desarrollo según criterios del sistema

Criterio	Cascada	Scrum	Kanban	XP
Flexibilidad ante cambios de requisitos y rediseño	Baja. Enfoque secuencial con poca capacidad de adaptación una vez avanzadas las fases.	Alta. Permite adaptación iterativa de requisitos y ajustes entre entregas.	Alta. Facilita la reorganización continua de tareas y prioridades.	Alta. Soporta cambios mediante refactorización continua y desarrollo incremental.
Calidad y mantenibilidad del código	Baja. No incorpora prácticas técnicas específicas de calidad.	Media. Depende de las prácticas del equipo de desarrollo.	Baja. No influye directamente en la calidad del código.	Alta. Promueve refactorización, simplicidad y buenas prácticas de desarrollo.
Soporte para arquitectura modular (Clean Architecture)	Baja. Diseño rígido definido al inicio con poca adaptabilidad.	Alta. Permite evolución progresiva de la arquitectura.	Media. No define estructura arquitectónica.	Alta. Favorece la separación de responsabilidades y modularidad del sistema.
Adecuación al contexto de desarrollo individual y restricciones operativas	Baja. Requiere planificación rígida y secuencial.	Media. Diseñado para equipos, requiere adaptación en contexto individual.	Alta. Flexible y adecuado para gestión individual de tareas.	Alta. Compatible con desarrollo individual y mejora continua del código.

1.1.2. Patrones de diseño de software

1.1.3. Fundamentos de bases de datos

1.1.4. Análisis de tecnologías para la implementación del sistema propuesto

Tecnologías de backend

Tecnologías de frontend

Sistemas de gestión de bases de datos

1.1.5. Otras herramientas y librerías

1.2. Marco Referencial (Estado del Arte)

1.2.1. Limitaciones de plataformas genéricas (Google Forms)

El uso de plataformas de formularios en la nube como Google Forms, Microsoft Forms o JotForm podría considerarse una alternativa rápida para la captura de eventos adversos. Sin embargo, sus características las inhabilitan como solución para un sistema nacional de farmacovigilancia:

- **Soberanía de los datos:** La información de salud se almacena en servidores externos bajo jurisdicciones extranjeras, vulnerando el principio de residencia de datos clínicos que exige el marco regulatorio nacional.
- **Validación clínica insuficiente:** Solo ofrecen validaciones básicas (campos obligatorios, formatos). Carecen de capacidad para integrar codificación clínica estandarizada o para implementar reglas de negocio complejas como la coherencia cronológica entre vacunación y aparición de síntomas.
- **Ausencia de control de acceso granular:** No permiten definir roles diferenciados (reportante, médico evaluador, jefe de vacunación) con permisos específicos, lo cual es indispensable en un flujo de farmacovigilancia.
- **Falta de trazabilidad:** No registran quién modificó un reporte ni cuándo, imposibilitando la auditoría de los datos.
- **Interoperabilidad nula:** Los datos se exportan manualmente a hojas de cálculo, impidiendo la integración automatizada con sistemas de información de salud.

En consecuencia, estas plataformas son adecuadas para encuestas, pero no para un sistema de autorreporte de ESAVI que requiere seguridad, estructuración, trazabilidad e interoperabilidad. Esta brecha justifica el desarrollo de una solución específica.

1.2.2. Análisis de sistemas de autorreporte de eventos adversos existentes

En la farmacovigilancia moderna, los sistemas de autorreporte clínico permiten registrar eventos adversos posteriores a la vacunación de forma estructurada. Estas herramientas operan bajo dos modelos principales: la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. El modelo pasivo depende exclusivamente de la iniciativa voluntaria de ciudadanos o profesionales para notificar un evento. Por el contrario, el modelo activo o proactivo establece un contacto directo con el usuario mediante encuestas digitales para recopilar datos de salud en tiempo casi real.

Este apartado examina tres sistemas representativos a nivel internacional —VAERS, NotificaRAM y V-safe— con el objetivo de identificar brechas de diseño que fundamenten la propuesta del sistema ESAVI del IFV.

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

VAERS es el sistema nacional de farmacovigilancia en los Estados Unidos, administrado por la *Food and Drug Administration* (FDA), agencia reguladora de medicamentos y alimentos, y los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), organismo responsable del control y prevención de enfermedades [1]. Su objetivo principal es detectar señales de seguridad no identificados durante los ensayos clínicos [2].

Permite la notificación voluntaria de eventos adversos por parte de profesionales de la salud, fabricantes y ciudadanos mediante formularios web y PDF descargables [3]. Para garantizar la integridad del repositorio, la legislación estadounidense contempla sanciones civiles y penales ante el suministro intencional de información falsa en los reportes [3]. Esto contribuye a reducir la introducción de datos malintencionados en un sistema de acceso público.

Los reportes alimentan la base de datos CDC WONDER¹, garantizando la transparencia mediante su disponibilidad abierta [3]. Ante una señal de alerta, el monitoreo escala hacia sistemas complementarios de vigilancia activa y evaluación clínica como VSD² y el proyecto CISA³ para confirmar posibles riesgos [2].

¹CDC WONDER (Wide-ranging Online Data for Epidemiologic Research): plataforma de los CDC para el acceso público a datos epidemiológicos anonimizados.

²Vaccine Safety Datalink (VSD): red de vigilancia que integra datos de múltiples organizaciones sanitarias para el análisis de seguridad vacunal.

³Clinical Immunization Safety Assessment (CISA): iniciativa orientada a la evaluación clínica especializada de eventos adversos asociados a la vacunación.

NotificaRAM

NotificaRAM es la plataforma oficial de farmacovigilancia en España para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos [4]. *La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)* gestiona este portal en el marco del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) [5].

El sistema funciona de forma descentralizada, remitiendo los reportes a los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia para su validación técnica inicial [4]. Tras esta evaluación, la base de datos *FEDRA* (*Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones Adversas*), sistema nacional de notificación y almacenamiento de sospechas de reacciones adversas a medicamentos en España, centraliza todos los registros del país [6]. Estos registros alimentan la plataforma europea *EudraVigilance*, sistema de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) destinado a la gestión y análisis de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, utilizada por las agencias reguladoras de la Unión Europea para la detección de señales de seguridad.

Finalmente, la base de datos global *VigiBase*, gestionada por el *Centro de Monitoreo de Uppsala bajo la Organización Mundial de la Salud (OMS)*, consolida reportes de seguridad a nivel mundial para el monitoreo internacional de eventos adversos [7].

V-safe

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) diseñaron **V-safe** como una herramienta digital para monitorear la seguridad vacunal en los Estados Unidos. Tras su lanzamiento inicial en diciembre de 2020 para supervisar las vacunas contra la COVID-19, el sistema extendió su alcance a otras inmunizaciones, incluyendo aquellas contra el virus respiratorio sincitial (VRS) [8].

A diferencia de los modelos de notificación espontánea, V-safe emplea un enfoque de vigilancia activa mediante el contacto proactivo con los usuarios. El sistema envía encuestas digitales por mensajes de texto o correo electrónico para recopilar información directamente del paciente [9]. El sistema realiza el seguimiento mediante encuestas diarias durante la primera semana posterior a la vacunación y, posteriormente, mediante encuestas semanales durante seis semanas adicionales [8, 10].

La Figura 1.1 ilustra el flujo general de interacción del sistema, basado en el envío periódico de encuestas y la recopilación estructurada de datos reportados por los usuarios [10].

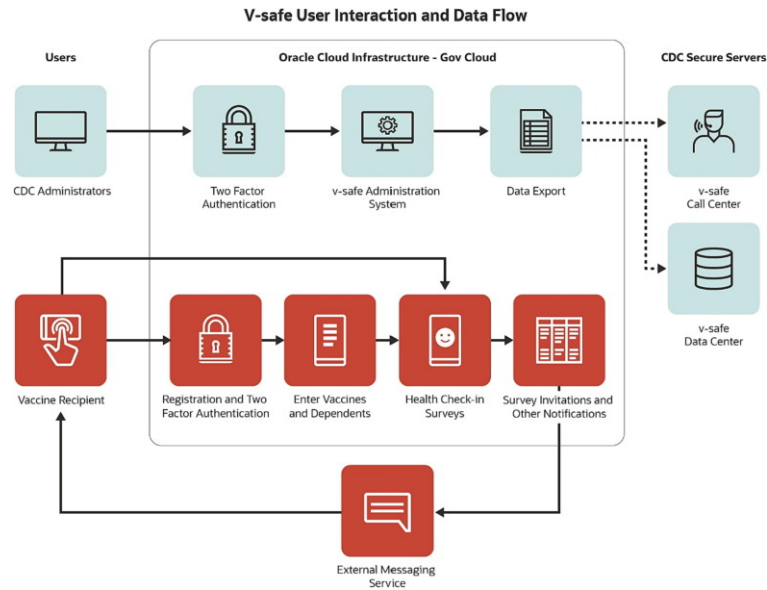


Figura 1.1: Ejemplo del flujo de interacción del sistema V-safe mediante encuestas digitales

El funcionamiento detallado de la interfaz de usuario del sistema V-safe puede observarse en el Anexo D.2, donde se presentan capturas representativas del flujo de interacción, que muestran el reporte rápido, estructurado y de baja carga del estado de salud diario del usuario.

V-safe integra sistemas de vigilancia pasiva: cuando un usuario reporta la necesidad de atención médica, el sistema facilita la generación de un reporte en VAERS mediante la precarga de datos [9]. Además, la plataforma publica los datos recopilados en formato anonimizado para su consulta en portales de acceso público.

1.2.3. Análisis comparativo de los sistemas estudiados

Este análisis compara los sistemas VAERS, V-safe y NotificaRAM en términos de su enfoque metodológico, grado de digitalización y mecanismos de captura de datos. La Tabla 1.2 sintetiza estos criterios con el objetivo de evidenciar diferencias estructurales en los modelos actuales de farmacovigilancia.

1.2.4. Síntesis de brechas y requerimientos para ESAVI-Cuba

1.3. Conclusiones del capítulo

Tabla 1.2: Comparación de sistemas de autorreporte de eventos adversos

Criterio	VAERS	NotificaRAM	V-safe
Tipo de vigilancia	Pasiva	Pasiva	Activa
Actores	Profesionales de salud, fabricantes y ciudadanos	Profesionales de salud y ciudadanos	Usuarios vacunados registrados
Canal de notificación	Formularios web y PDF descargables	Formulario electrónico nacional	Encuestas digitales (SMS y correo electrónico)
Protección de datos	Datos anonimizados accesibles vía CDC WONDER	Marco europeo de protección de datos [6]	Datos desidentificados bajo políticas federales
Estructuración del dato	Predominio de texto libre; baja estandarización	Formularios con campos definidos; control parcial	Formularios digitales con validación y opciones predefinidas
Fortalezas	Alta cobertura poblacional; acceso público a los datos; detección temprana de señales	Integración en red nacional de farmacovigilancia; análisis coordinado; interoperabilidad con sistemas europeos	Recolección sistemática y periódica; datos en tiempo casi real; seguimiento longitudinal
Limitaciones	Subregistro; sesgos de notificación; calidad variable de los datos; no permite establecer causalidad directa	Subregistro; dependencia de la iniciativa del notificador; variabilidad en la calidad de los datos	Dependencia de acceso a tecnología; participación voluntaria; posible fatiga del usuario; limitada representatividad

Apéndice A

Resultados de farmacovigilancia pasiva en Cuba y las Américas

A.1. Reporte de RAM notificadas por farmacovigilancia pasiva en Cuba

En el Anexo A.1 se presenta una figura con la evolución de las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos (RAM) en Cuba entre 2014 y 2020. Estos datos corresponden al sistema de **farmacovigilancia pasiva**, basado en la notificación espontánea de sospechas de RAM por parte del personal sanitario.

Año	Número de reportes RAM	Tasa de reporte por millón de habitantes
2014	20 380	1812
2015	20 611	1833
2016	18 977	1688
2017	17 070	1519
2018	14 736	1312
2019	15 982	1425
2020	13 025	1163

Fuente: Base de datos nacional de farmacovigilancia

Figura A.1: Notificaciones de reacción adversa a medicamentos (RAM) declaradas mediante farmacovigilancia pasiva en Cuba (2014-2020). Fuente: CECMED, Informe Anual 2020 [32].

A.2. Reporte según grupo farmacológico

En el Anexo A.2 se incluye una figura que muestra los reportes de reacción adversa a medicamentos (RAM) según el grupo farmacológico, a partir de la farmacovigilancia pasiva del año 2020.

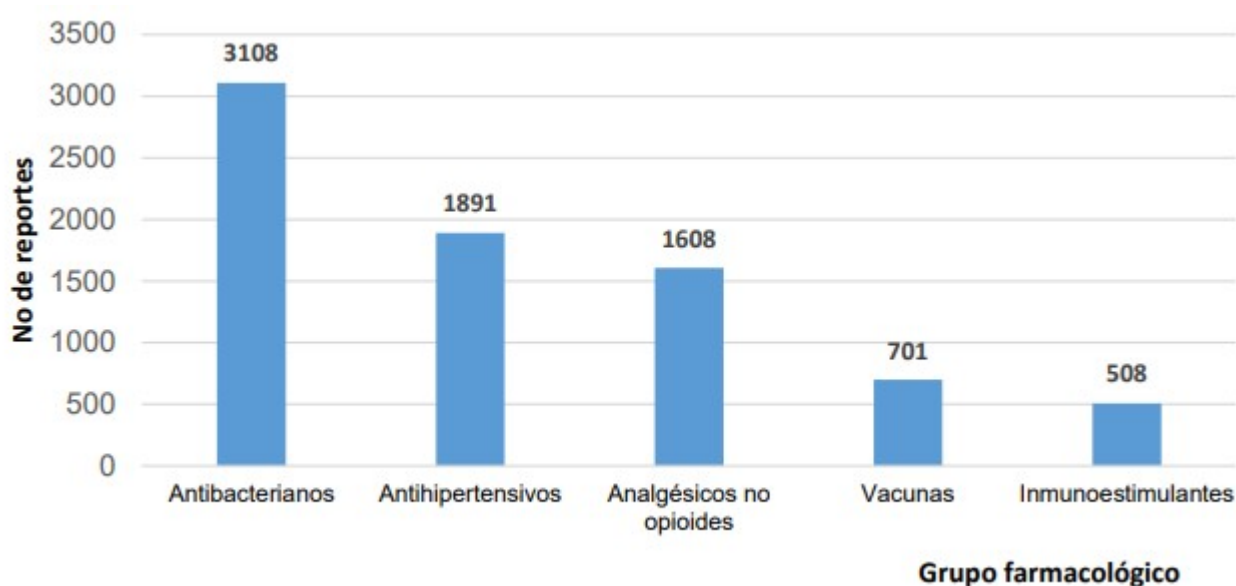


Figura A.2: Reporte de reacción adversa a medicamentos (RAM) según grupo farmacológico. Farmacovigilancia pasiva, 2020. Adaptado de [32]

A.3. Notificaciones de ESAVI por países de la región de las Américas

En el Anexo A.3 se incluye una figura que presenta el número de ESAVI notificados por los países de la región de las Américas.



Figura A.3: Número de ESAMI notificados por los países de la región de las Américas. Adaptado de [33]

A.4. Estructura del Sistema de Vigilancia de Medicamentos en Cuba

En el Anexo A.4 se incluye una figura que presenta la organización del sistema cubano de vigilancia de medicamentos.

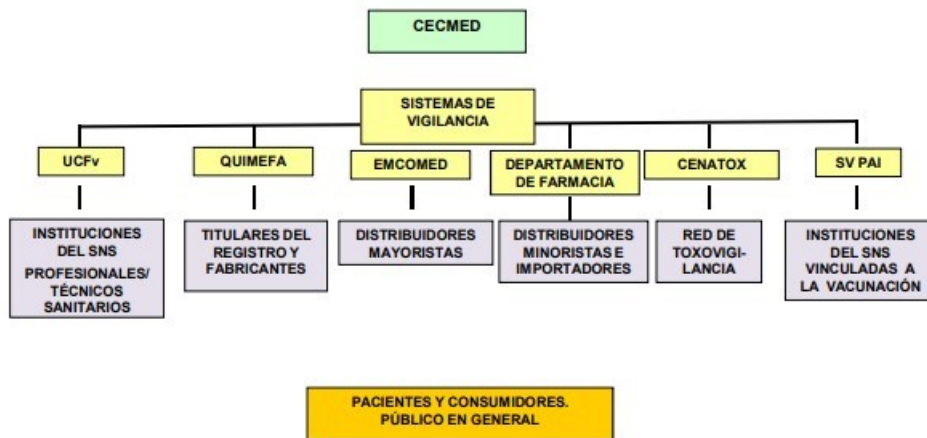


Figura A.4: Estructura del Sistema de Vigilancia de Medicamentos en Cuba. Adaptado de: [34]

El sistema de vigilancia de medicamentos en Cuba se estructura bajo la rectoría del CECMED, autoridad reguladora nacional encargada de la evaluación, control y toma de decisiones sobre la seguridad de los medicamentos a partir de la información generada en el sistema.

Para el cumplimiento de estas funciones, se articula una red de vigilancia integrada por diversos componentes que interactúan de manera coordinada (ver Figura A.4) [34]:

- **UCNFV (MINSAP):** Cohesiona la Red de Farmacoepidemiología en los 169 municipios del país y actúa como el canal central para la notificación espontánea de profesionales y pacientes, siendo las vacunas la excepción gestionada de forma especializada por el PAI [34, 35].
- **Fabricantes y Titulares de Registro (QUIMEFA):** Involucra a las 24 empresas farmacéuticas nacionales, donde cada una cuenta con personal designado para la vigilancia y reporta directamente sobre la seguridad y calidad de sus productos [34].
- **Distribución Mayorista (EMCOMED):** Coordina la vigilancia en las 24 droguerías del país, detectando problemas de calidad durante el almacenamiento y transportación [34].
- **Distribución Minorista (Departamento de Farmacia):** Supervisa la vigilancia en las más de 2,000 farmacias comunitarias y hospitalarias del Sistema Nacional de Salud [34].
- **CENATOX:** Lidera la red de toxicovigilancia, supervisando las intoxicaciones y reacciones adversas de naturaleza tóxica [34].
- **SV PAI:** Realiza la vigilancia especializada de vacunas mediante el monitoreo de los ESAVI, bajo la supervisión del Viceministerio de Higiene y Epidemiología [34].

Toda la información captada por estos efectores fluye hacia el Observatorio de Vigilancia Postcomercialización del CECMED, donde se evalúa la relación beneficio-riesgo para emitir alertas farmacológicas, retirar lotes o modificar registros sanitarios en tiempo real [34].

Apéndice B

Modelos oficiales de notificación en Cuba

B.1. Modelo 33-36-02

En el Anexo B.1 se incluye el **Modelo 33-36-02**, el formulario oficial utilizado por los profesionales de la salud en Cuba para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Modelo 33-36-02 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Farmacia	NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS POR EL PROFESIONAL SANITARIO										Pág. 1 de 1				
											Mes				
											Año				
Unidad que reporta:				Provincia:				Municipio:							
PACIENTE: Nombre y apellidos: _____ Edad: _____ Sexo: F ☐ M ☐ Color de la piel: (kg) ☐ ☐ ☐ ☐ Peso _____															
Nombre del que reporta: _____				Médico ☐ Lic. Farmacia ☐ Téc. Farmacia ☐ Lic. Enfermería ☐ Enfermera ☐ Estomatólogo ☐ Otro ☐											
Medicamentos tomados hasta 3 meses antes de la RAM. Marcar con una cruz los sospechosos		Lote	Vía de administración	Dosis diaria	TRATAMIENTO Inicio Fin Día Mes Año Día Mes Año						Motivo de Prescripción				
Fabricante:				Patologías que presenta el paciente:											
REACCIONES. Enumérense por separado				Fecha de inicio			Fecha de término			Requirió ingreso o prolongó su estadía hospitalaria		Atención de urgencia		Puso en peligro su vida	
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DESENLACE										SI	NO				
Recuperado	☐	¿Se ha suspendido la medicación?								Fecha de notificación:					
No recuperado	☐	¿Ha mejorado al suspenderla?													
Recuperado con secuela	☐	¿Se administró nuevamente este medicamento?													
Mortal	☐	¿Si se administró nuevamente, hubo recurrencia de síntomas?								Día	Mes	Año			
Observaciones adicionales:															

Figura B.1: Modelo 33-36-02: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Profesional Sanitario. Adaptado de [35]

Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos

Informe Confidencial

1. Por favor notifique todas las reacciones a los fármacos recientemente introducidos en el mercado y todas las reacciones moderadas, severas, raras y mortales a todos los medicamentos, productos estomatológicos, quirúrgicos, DIU, suturas y lentes de contacto.
2. Indique el/los medicamentos a que se atribuyen los efectos nocivos causados al paciente (en caso de existir más de uno marque con un asterisco el nombre del más sospechoso). Indique además todos los medicamentos administrados los tres meses anteriores.
3. No deje de notificar reacciones adversas raras por considerar que no estén relacionadas con el medicamento, estas pueden ser las más importantes.
4. En caso de anomalías congénitas, aunque estas fueran menores, indique todos los medicamentos tomados por la madre durante la gestación. En el acápite patologías que presenta el paciente poner las patologías maternas crónicas y las padecidas durante la gestación, sin olvidar las etiologías infecciosas.
5. Debe poner en observaciones especiales cualquier dato de interés que crea importante incluir, incluyendo procederes que hubo de indicársele al paciente para el tratamiento de la reacción, hábitos tóxicos, resultados de exámenes complementarios, etc.
6. Trate siempre de llenar la planilla completa, sin omitir nada, pero NO DEJE DE NOTIFICAR PORQUE LE FALTE ALGUN DATO.

ESTA PLANILLA DEBE ENVIARSE A LA FARMACIA PRINCIPAL MUNICIPAL QUE LA HARA LLEGAR A LA UNIDAD PROVINCIAL DE FARMACOVIGILANCIA UBICADA EN LA VICEDIRECCION DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD.

Cualquier consulta o ampliación de la información contactar con:

Departamento de Farmacoepidemiología

Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia

MINSAP 23 y N 7mo piso Vedado

Teléfono: 839-63-60

Email: giset@msp.sld.cu, ismary@msp.sld.cu

Figura B.2: Instructivo en el dorso del modelo 33-36-02: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Profesional Sanitario, Adaptado de [35]

B.2. Modelo 33-36-03

En el Anexo B.2 se incluye el **Modelo 33-36-03**, el formulario oficial utilizado por los pacientes en Cuba para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Figura B.3: Modelo 33-36-03: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Paciente. Adaptado de [35]

Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos
Informe Confidencial

1. Un efecto no deseado producido por medicamentos es un efecto que produce una incomodidad o daño al paciente, que ocurre después de consumir uno o más medicamentos siendo utilizados éstos a la dosis correcta para prevenir o tratar una enfermedad.
2. Por favor notifique todos los efectos no deseados a cualquier medicamento, productos estomatológicos, quirúrgicos, dispositivos intrauterinos, suturas y lentes de contacto.
3. Indique el/los medicamentos a que se atribuyen los efectos no deseados causados al paciente (en caso de existir más de uno marque con una cruz el nombre del más sospechoso). Indique además todos los medicamentos administrados los tres meses anteriores poniendo uno en cada línea.
4. En la columna para qué se lo indicó el médico ponga el motivo en la línea correspondiente a cada medicamento.
5. Cuando el que notifica es la persona que sufrió el efecto no deseado marque con una cruz la casilla Paciente, si se refiere a alguna otra persona, pues marca Persona que reporta.
6. La casilla Cantidad al día se refiere a la cantidad de medicamento (tableta, cucharada, inyección etc.) que ingirió en un día.
7. Los efectos no deseados deben ser escritos por separado en cada línea, poniendo en primer lugar si es posible, el que más molestias le pasó.
8. La casilla tiempo pasado entre el consumo del medicamento e inicio del efecto no deseado se refiere al tiempo transcurrido desde que comenzó a tomar el medicamento y comienza el efecto adverso.
9. No deje de notificar efectos no deseados por considerar que no estén relacionadas con el medicamento, estos pueden ser los más importantes.
10. Añada cualquier dato de interés que crea importante incluir en la casilla que pregunta si quiere decir algo más. Si desea poner el lote del medicamento o el fabricante puede ponerlo en esta casilla.
11. Trate siempre de llenar la planilla completa, sin omitir nada, pero **NO DEJE DE NOTIFICAR PORQUE LE FALTE ALGUN DATO.**

Figura B.4: Instructivo en el dorso del modelo 33-36-03: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Paciente. Adaptado de [35]

B.3. Modelo 84-30-2

En el Anexo B.3 se incluye el **Modelo 84-30-2**, el formulario oficial utilizado por los profesionales de la salud en Cuba para la notificación de sospechas de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Apéndice C

Base de Datos Central de Farmacovigilancia (FarmaVigiC)

C.1. Campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC)

En el Anexo C.1 se describen los campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC) utilizada en Cuba.

Tabla C.1: Campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC).
Elaboración propia a partir de [35] (p. 42).

Grupos campos	de	Variables o campos
Paciente		Nombre y apellidos Edad Sexo Raza Antecedentes patológicos personales Requirió ingreso Requirió atención de urgencia Requirió reposo Fue baja laboral o escolar Peligró su vida

Grupos de campos	Variables o campos
Notificador	Unidad que reporta Provincia Municipio Nombre y apellidos Especialidad
Medicamentos	Medicamento sospechoso Presentación cantidad Presentación unidad Forma farmacéutica Fabricante Diluyente Lote Vía de administración Dosis cantidad Dosis unidad Dosis frecuencia Fecha de inicio del tratamiento Fecha fin del tratamiento Continuación Motivo de prescripción Otro fármaco 1 Otro fármaco 2 Otro fármaco 3 Otro fármaco 4 Otro fármaco 5 Otro fármaco 6 Vía, dosis, lote de otros fármacos Fecha de administración de otros fármacos

Grupos de campos	Variables o campos
Reacciones adversas	Reacción principal Otra RAM 1 Otra RAM 2 Otra RAM 3 Otra RAM 4 Otra RAM 5 Otra RAM 6 Fecha de inicio RAM Fecha fin de RAM Continuación
Clasificación	Grupo de edades Sexo Nivel de atención Especialidad Grupo farmacológico Sistema de órgano afectado Severidad Causalidad Importancia Frecuencia
Desenlace	Suspendió la medicación Supresión positiva Re exposición Recurrencia de síntomas Desenlace Recuperado No recuperado Recuperado con secuela
Organización e información adicional	Mes de entrada a la base Secuencia temporal Observaciones Comentarios Resultados de necropsia Fecha de notificación
Evaluación de la calidad	E1 (evalúa al notificador) E2 (evalúa al revisor) E3 (evalúa calidad del llenado de la base)

- A nivel municipal se trabajan 71 campos
- A nivel provincial se trabajan 72 campos
- A nivel nacional se trabajan 75 campos

Apéndice D

Formularios de referencia

D.1. Formulario VAERS - Octubre 2025

En el Anexo D.1 se incluye el formulario oficial del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) correspondiente a octubre de 2025. Este formulario constituye el instrumento estándar utilizado para la notificación de eventos adversos posteriores a la vacunación en los Estados Unidos.

VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System www.vaers.hhs.gov		Adverse events are possible reactions or problems that occur during or after vaccination. Items 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 and 21 are ESSENTIAL and should be completed. Patient identity is kept confidential. <u>Instructions</u> are provided on the last two pages.																														
INFORMATION ABOUT THE PATIENT WHO RECEIVED THE VACCINE (Use Continuation Page if needed)																																
1. Patient name: (first) _____ (last) _____ Street address: _____ City: _____ State: _____ County: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____ Email: _____ 2. Date of birth: (mm/dd/yyyy) _____ 3. Sex: ☐ Male ☐ Female 4. Date and time of vaccination: (mm/dd/yyyy) _____ Time: h:mm _____ 5. Date and time adverse event started: (mm/dd/yyyy) _____ Time: h:mm _____ 6. Age at vaccination: Years _____ Months _____ 7. Today's date: (mm/dd/yyyy) _____ 8. Pregnant at time of vaccination?: ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown (If yes, describe the event, any pregnancy complications, and estimated due date if known in item 18)	9. Prescriptions, over-the-counter medications, dietary supplements, or herbal remedies being taken at the time of vaccination: _____ 10. Allergies to medications, food, or other products: _____ 11. Other illnesses at the time of vaccination and up to one month prior: _____ 12. Chronic or long-standing health conditions: _____																															
INFORMATION ABOUT THE PERSON COMPLETING THIS FORM																																
13. Form completed by: (name) _____ Relation to patient: ☐ Healthcare professional/staff ☐ Patient (yourself) ☐ Parent/guardian/caregiver ☐ Other: _____ Street address: _____ ☐ Check if same as item 1 City: _____ State: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____ Email: _____ 14. Best doctor/healthcare professional to contact about the adverse event: Name: _____ Phone: () _____ Ext: _____																																
INFORMATION ABOUT THE FACILITY WHERE VACCINE WAS GIVEN																																
15. Facility/clinic name: _____ Fax: () _____ Street address: _____ ☐ Check if same as item 13 City: _____ State: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____																																
16. Type of facility: (Check one) ☐ Doctor's office, urgent care, or hospital ☐ Pharmacy or store ☐ Workplace clinic ☐ Public health clinic ☐ Nursing home or senior living facility ☐ School or student health clinic ☐ Home ☐ Other: _____ ☐ Unknown																																
WHICH VACCINES WERE GIVEN? WHAT HAPPENED TO THE PATIENT?																																
17. Enter all vaccines given on the date listed in item 4: (Route is HOW vaccine was given, Body site is WHERE vaccine was given) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Vaccine (type and brand name)</th> <th style="width: 20%;">Manufacturer</th> <th style="width: 15%;">Lot number</th> <th style="width: 10%;">Route</th> <th style="width: 10%;">Body site</th> <th style="width: 15%;">Dose number in series</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>select</td><td></td><td></td><td>select</td><td>select</td><td>select</td></tr> <tr><td>select</td><td></td><td></td><td>select</td><td>select</td><td>select</td></tr> <tr><td>select</td><td></td><td></td><td>select</td><td>select</td><td>select</td></tr> <tr><td>select</td><td></td><td></td><td>select</td><td>select</td><td>select</td></tr> </tbody> </table>			Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	select			select	select	select	select			select	select	select	select			select	select	select	select			select	select	select
Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series																											
select			select	select	select																											
select			select	select	select																											
select			select	select	select																											
select			select	select	select																											
18. Describe the adverse event(s), treatment, and outcome(s), if any: (symptoms, signs, time course, etc.) Use Continuation Page if needed																																
21. Result or outcome of adverse event(s): (Check all that apply) ☐ Doctor or other healthcare professional office/clinic visit ☐ Emergency room/department or urgent care ☐ Hospitalization: Number of days (if known) _____ Hospital name: _____ City: _____ State: _____ ☐ Prolongation of existing hospitalization (vaccine received during existing hospitalization) ☐ Life threatening illness (immediate risk of death from the event) ☐ Disability or permanent damage ☐ Patient died - Date of death: (mm/dd/yyyy) _____ ☐ Congenital anomaly or birth defect ☐ None of the above																																
19. Medical tests and laboratory results related to the adverse event(s): (include dates) Use Continuation Page if needed																																
20. Has the patient recovered from the adverse event(s)?: ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown																																
ADDITIONAL INFORMATION																																
22. Any other vaccines received within one month prior to the date listed in item 4: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Vaccine (type and brand name)</th> <th style="width: 20%;">Manufacturer</th> <th style="width: 15%;">Lot number</th> <th style="width: 10%;">Route</th> <th style="width: 10%;">Body site</th> <th style="width: 15%;">Dose number in series</th> <th style="width: 10%;">Date Given</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>select</td><td></td><td></td><td>select</td><td>select</td><td>select</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td></td><td></td><td>select</td><td>select</td><td>select</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	Date Given	select			select	select	select		select			select	select	select										
Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	Date Given																										
select			select	select	select																											
select			select	select	select																											
23. Has the patient ever had an adverse event following any previous vaccine?: (If yes, describe adverse event, patient age at vaccination, vaccination dates, vaccine type, and brand name) ☐ Yes _____ ☐ No ☐ Unknown																																
24. Patient's race: ☐ American Indian or Alaska Native ☐ Asian ☐ Black or African American ☐ Native Hawaiian or Other Pacific Islander ☐ White ☐ Unknown ☐ Other: _____																																
25. Patient's ethnicity: ☐ Hispanic or Latino ☐ Not Hispanic or Latino ☐ Unknown																																
26. Immuniz. proj. report number: (Health Dept use only) _____																																
COMPLETE ONLY FOR U.S. MILITARY/DEPARTMENT OF DEFENSE (DoD) RELATED REPORTS																																
27. Status at vaccination: ☐ Active duty ☐ Reserve ☐ National Guard ☐ Beneficiary ☐ Other: _____																																
28. Vaccinated at Military/DoD site: ☐ Yes ☐ No																																

FORM FDA VAERS 2.0 (10/25)

SAVE

Figura D.1: Formulario VAERS - Octubre 2025

D.2. Formulario v-safe - Enero 2021

En el Anexo D.2 se incluyen capturas del sistema v-safe del CDC correspondientes a enero de 2021. Este sistema constituye una herramienta de seguimiento activo utilizada para monitorizar síntomas y eventos adversos posteriores a la vacunación.

Let's start today's health check-in.

How are you feeling today? *



Good



Fair



Poor

[Next >](#)

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)

Figura D.2: Estado general

Fever Check

Have you had a fever or felt feverish today? *

☐ Yes
☐ No

[< Previous](#) [Next >](#)

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)




Figura D.3: Verificación de fiebre

Symptom Check

Have you had any of these symptoms where you got the shot (injection site)? *

Select all that apply.

☐ Pain
☐ Redness
☐ Swelling
☐ Itching
☐ None

Have you experienced any of these symptoms today? *

Select all that apply.

☐ Chills
☐ Headache
☐ Joint pains
☐ Muscle or body aches
☐ Fatigue or tiredness
☐ Nausea
☐ Vomiting
☐ Diarrhea
☐ Abdominal pain
☐ Rash, not including the immediate area around the injection site
☐ None

Any other symptoms or health conditions you want to report

[< Previous](#) [Next >](#)

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)

Figura D.4: Verificación de síntomas

Health Impact

Did any of the symptoms or health conditions you reported today cause you to: *

Select all that apply.

☐ Be unable to work
☐ Be unable to do your normal daily activities
☐ Get care from a doctor or other healthcare professional
☐ None of the above

[< Previous](#) [Submit](#)

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)




Figura D.5: Impacto en la salud

Figura D.6: Capturas del sistema v-safe para el seguimiento de síntomas posteriores a la vacunación

Apéndice E

Entidades de infraestructura

E.1. RefreshToken

La entidad `RefreshToken` permite la renovación de sesiones sin que el usuario deba iniciar sesión nuevamente. Cuando un usuario se autentica, el sistema genera un token de acceso JWT de corta duración y un token de actualización que persiste en esta tabla. Al expirar el token de acceso, el cliente presenta el token de actualización y obtiene uno nuevo.

```
1 public class RefreshToken : GuidEntity
2 {
3     public string Token { get; set; } = null!;
4     public DateTime ExpiresAt { get; set; }
5     public bool Revoked { get; set; }
6     public Guid UserId { get; set; }
7     public User User { get; set; } = null!;
8 }
```

Ejemplo de código E.1: Entidad `RefreshToken`

`Token` almacena el valor del token de actualización. `ExpiresAt` define su vencimiento. `Revoked` permite invalidarlo antes de esa fecha. `UserId` y `User` asocian cada token con su usuario.

E.2. AuditLog

La entidad `AuditLog` registra las operaciones realizadas sobre el sistema y constituye la base para las funcionalidades de auditoría y trazabilidad descritas en la sección ?? del Capítulo 4. Contempla tanto usuarios autenticados como reporteros anónimos.

Tabla E.1: Campos de la entidad AuditLog

Campo	Tipo	Descripción
UserId	Guid?	Usuario autenticado (nulo si es anónimo)
UserEmail	string?	Correo del usuario autenticado
ReporterName	string?	Nombre del reportero anónimo
ReporterEmail	string?	Correo del reportero anónimo
Action	string	Operación: Create, Update, Delete, View
EntityName	string	Entidad afectada (ej. AefiReport)
EntityId	Guid?	Identificador del registro afectado
Details	string?	Descripción legible de la acción
OldValues	string?	Datos antes del cambio (JSON)
NewValues	string?	Datos después del cambio (JSON)
IpAddress	string?	Dirección IP de origen
CreatedAt	DateTime	Fecha y hora de la operación

Glosario

ACID Conjunto de propiedades que garantizan la fiabilidad de las transacciones en bases de datos relacionales: Atomicidad (todo o nada), Consistencia (estados válidos), Aislamiento (ejecución independiente de transacciones) y Durabilidad (persistencia de los datos ante fallos del sistema). 20

BASE Modelo que prioriza la disponibilidad y el rendimiento. El estado del sistema puede cambiar con el tiempo y la consistencia se alcanza de forma eventual. 21

CAP Teorema que establece que en un sistema distribuido no es posible garantizar simultáneamente Consistencia, Disponibilidad y Tolerancia a Particiones. La Consistencia implica que todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo; la Disponibilidad garantiza que cada solicitud recibe una respuesta, incluso en presencia de fallos; y la Tolerancia a Particiones se refiere a la capacidad del sistema para continuar operando a pesar de fallos de comunicación o desconexiones entre nodos de la red. Por lo tanto, se deben priorizar dos de estas propiedades según el diseño del sistema. 21

cluster Conjunto de servidores interconectados que trabajan de forma coordinada para actuar como un único sistema, distribuyendo la carga de trabajo y aumentando la disponibilidad. 21

desidentificados Proceso mediante el cual se eliminan o transforman datos que permiten identificar a una persona de forma directa o indirecta (nombres, números de identificación, datos de ubicación, fechas) para proteger la privacidad de los individuos. 5

ESAVI Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización. Cualquier evento adverso que se sospecha relacionado con la administración de una vacuna. 25–27

notificación espontánea Sistema de reporte voluntario en el que profesionales de la salud, pacientes o cualquier persona pueden informar sobre sospechas de reacciones adversas a medicamentos sin necesidad de una solicitud formal. 27

reacción adversa a medicamentos (RAM) Según la OMS, reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función biológica". Nótese que esta definición implica una relación de causalidad entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción . 24, 25

Sharding Técnica de fragmentación de datos que consiste en dividir una base de datos en partes más pequeñas (fragmentos) distribuidas entre múltiples servidores [31]. 21

tóxica Relacionada con sustancias dañinas, venenosas o nocivas para la salud de los organismos vivos. 27

Siglas

CECMED Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. 24, 26, 27

CENATOX Centro Nacional de Toxicovigilancia. 27

MINSAP Ministerio de Salud Pública de Cuba. 27

PAI Programa de Atención Integral. 27

UCNFV Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia. 27

Bibliografía

- [1] U.S. Food and Drug Administration. *VAERS Overview*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: <https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccine-adverse-events/vaers-overview> (vid. pág. 5).
- [2] Centers for Disease Control and Prevention. *About the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: <https://www.cdc.gov/vaccine-safety-systems/vaers/index.html> (vid. pág. 5).
- [3] Vaccine Adverse Event Reporting System. *Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: <https://vaers.hhs.gov/> (vid. pág. 5).
- [4] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Manual de uso NotificaRAM*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: <https://www.notificaram.es/> (vid. pág. 6).
- [5] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/identificacion-de-riesgos/sistema-espanol-de-farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/> (vid. pág. 6).
- [6] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Información sobre el acceso a los datos de FEDRA*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2026. URL: <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-sobre-el-acceso-a-los-datos-de-fedra/> (vid. págs. 6, 8).
- [7] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) de uso humano*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2026. URL: <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/notificacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-ram-de-uso-humano/> (vid. pág. 6).

- [8] Centers for Disease Control and Prevention. *V-safe After Vaccination Health Checker*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: <https://vsafe.cdc.gov> (vid. pág. 6).
- [9] Centers for Disease Control and Prevention. *About V-safe*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: <https://www.cdc.gov/vaccine-safety-systems/v-safe/index.html> (vid. págs. 6, 7).
- [10] Tanya R. Myers et al. «The v-safe after vaccination health checker: Active vaccine safety monitoring during CDC’s COVID-19 pandemic response». En: *Vaccine* 41.7 (2023). Disponible en PubMed Central, págs. 1310-1318. DOI: 10.1016/j.vaccine.2022.12.031 (vid. pág. 6).
- [11] Microsoft. *.NET Documentation*. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/>. Accessed: 2026-04-10. 2024.
- [12] Microsoft Developer Division. *Architect Modern Web Applications with ASP.NET Core and Azure*. Accessed: 2026-04-10. Microsoft, 2023. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/>.
- [13] Kirk Larkin, Steve Smith y Brandon Dahler. *Dependency injection in ASP.NET Core*. 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection>.
- [14] Wikipedia contributors. *Entity Framework Core*. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Entity_Framework.
- [15] VMware, Inc. *Spring Boot Documentation*. <https://spring.io/projects/spring-boot>. Accessed: 2026-04-10. 2024.
- [16] Craig Walls. *Spring in Action*. 5th. Manning Publications, 2019.
- [17] NestJS Team. *NestJS Documentation*. <https://docs.nestjs.com/>. Accessed: 2026-04-10. 2024.
- [18] Antonio Godinho et al. «Performance Comparison of RESTful Web APIs using a Test Suite: .NET vs. Java Spring Boot». En: *Journal of Software & Systems Development* (2024). DOI: 10.5171/2024.478010.
- [19] TechEmpower. *Web Framework Benchmarks*. <https://www.techempower.com/benchmarks/>. Accessed: April 20, 2026. 2025.
- [20] Rushil Bhuptani. *Building HIPAA-Compliant Healthcare Apps with .NET: Best Practices and Pitfalls*. Publicado originalmente en febrero de 2025 y modificado el 10 de marzo de 2026. Mar. de 2026. URL: <https://www.avidclan.com/blog/building-hipaa-compliant-healthcare-apps-with-dot-net-best-practices-and-pitfalls/>.

- [21] Darena Health. *Build a SMART on FHIR App in ASP.NET Core (C#) from Scratch with MeldRx*. Video tutorial sobre la implementación de estándares HL7 FHIR en el ecosistema .NET. YouTube. 2024. URL: https://youtu.be/UKTisHLeqn4?si=wy_h-HnsJKoBFYya.
- [22] Ing. Judith de las Mercedes Carbonell Alfonso. «Propuesta de diseño del Cuadro de Mando Integral para la toma de decisiones en el Instituto Finlay de Vacunas». Tutor: Dr. Luis del Castillo Sánchez. Tesis en opción al grado de Máster en Gestión de Información. La Habana, Cuba: Universidad de La Habana, Facultad de Economía, 2016.
- [23] Meta Open Source. *React Documentation*. <https://react.dev>. Accessed: 2026-04-11. 2024.
- [24] GeeksforGeeks. *ReactJS Virtual DOM*. Accedido en abril de 2026. 2026. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-virtual-dom/>.
- [25] Google. *Angular Documentation*. <https://angular.io>. Accessed: 2026-04-11. 2024.
- [26] Vue.js Team. *Vue.js Guide*. <https://vuejs.org>. Accessed: 2026-04-11. 2024.
- [27] Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 2016.
- [28] ABM Moniruzzaman y Syed Akhter Hossain. «Nosql database: New era of databases for big data analytics-classification, characteristics and comparison». En: *arXiv preprint arXiv:1307.0191* (2013).
- [29] IBM. *ACID properties of transactions*. Consultado el 30 de abril de 2026. 2024. URL: <https://www.ibm.com/docs/en/cics-tx/11.1.0?topic=processing-acid-properties-transactions>.
- [30] IBM. *What is the CAP Theorem?* Consultado el 30 de abril de 2026. 2024. URL: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cap-theorem>.
- [31] Victor Guijarro Esteban. *Comparativa del rendimiento de bases de datos NoSQL con grandes volúmenes de datos*. Trabajo de Fin de Grado. Consultado en 2026. URL: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/38702/TFG-G3697.pdf> (vid. pág. 32).
- [32] Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. *Informe anual de farmacovigilancia. Cuba, 2020*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2020. URL: https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/vigilancia/farmacov/FV_para_informe_anual_2020.pdf (vid. págs. 9, 10).

- [33] Organización Panamericana de la Salud. *Manual de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización en la Región de las Américas*. Versión oficial adaptada en español de la obra original en inglés: Global manual on surveillance of adverse events following immunization (WHO, 2016). Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., 2021. ISBN: 978-92-75-32386-1. DOI: 10.37774/9789275323861 (vid. pág. 11).
- [34] Celeste Sánchez G. et al. *Vigilancia de medicamentos en Cuba. Desarrollo actual y nuevos retos*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2010. URL: <https://www.paho.org/sites/default/files/CUB-VIGILANCIA-DE-MEDICAMENTOS-EN-CUBA.pdf> (vid. págs. 11, 12).
- [35] Gisela Jiménez López e Ismary Alfonso Orta. *Normas y procedimientos de trabajo del sistema cubano de farmacovigilancia*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2012. URL: <https://files.sld.cu/cdfc/files/2012/10/normas-y-procedimientos-2012.pdf> (vid. págs. 12, 14, 15, 17, 18, 21).
- [36] Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). «Disposición Reguladora No. 00-515». En: *Boletín del CECMED* XXVI.00-515 (oct. de 2025). Edición Ordinaria. Consultada la página 22 donde se encuentra el modelo 84-30-2. ISSN: 1684-1832. URL: <https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/ambitor/AR%20No.%2000-515.pdf> (vid. pág. 20).